

SIMAGROW: Anàlisi, Necessitats i MVP

1. De què va tot açò?

Aquest document forma part del projecte SIMAGROW, una idea dels estudiants de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM) de l'IES Dr. Lluís Simarro de Xàtiva. L'idea principal és fer que l'institut siga més digital, que puguem mesurar bé les coses bones de sostenibilitat que fem, i que tots (alumnes, profes, personal...) estiguem contents de participar. Volem que entre tots registrem dades i vegem resultats clars.

SIMAGROW mostra com la tecnologia pot ajudar l'institut, trobant problemes reals i arreglant-los amb la informàtica. No és només per a controlar, sinó també per a aprendre coses útils.

Ací expliquem pas a pas com és l'institut, quins problemes tenim amb el medi ambient, què volem fer amb SIMAGROW i què farà la primera versió (MVP). Tot ha de tindre sentit amb l'idea general de SIMAGROW i amb la intenció de fer una plataforma útil, fàcil de comprendre i que dure.

A més, aquest document serà la **guia per a fer coses noves en el futur**, dient què fem bé i què podem fer millor. Està escrit en **Markdown** i volem que els profes el miren i ens diguen què els sembla per a millorar-lo. L'objectiu és que qualsevol persona entenga el projecte encara que no sàpiga res d'abans.

2. Com és l'institut?

2.1 L'IES Dr. Lluís Simarro

L'IES Dr. Lluís Simarro és un institut d'ESO i FP que està a Xàtiva. Hi ha molta gent: uns **1.800 estudiants**, profes de molts tipus i personal d'administració i suport. Com som tants, gastem molts recursos: llum, aigua, calefacció, aire condicionat, paper... Per això, qualsevol cosa que fem per a ser més sostenibles es notarà **molt**.

Tenim molts cursos, incloent cicles de grau mitjà i superior, com el de **Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM)**. Els alumnes fem projectes que barregen informàtica i solucionar problemes reals, i SIMAGROW és un exemple perfecte de com usar el que aprenem al cicle. El projecte uneix la teoria amb la vida real de l'institut, i així aprenem millor.

A més, l'institut té molts espais: classes, laboratoris d'informàtica, tallers, biblioteca i zones comunes. Cada lloc necessita gestionar els recursos i controlar l'ambient de manera diferent. Com usem molt aquests espais, és difícil controlar-ho tot a mà. Per això necessitem un sistema digital que pose tota la informació en un lloc.

Per exemple, cada classe té llums, calefacció i ordinadors que poden quedar encesos sense necessitat. Els laboratoris tenen equips que necessiten manteniment i gasten molta energia. A la biblioteca i les zones comunes es tira paper i plàstic que no sempre es recicla bé. Per tot això, necessitem una **plataforma centralitzada**.

2.2 Què fem ara pel medi ambient?

Ara mateix, l'institut intenta fer coses per a ser més sostenible, però tot està **separat i es fa manualment**:

- Tenim contenidors de **reciclatge** repartits per tot l'institut, però no sabem què es recull ni si funciona bé el reciclatge. Això fa que siga difícil saber si estem reciclant bé i quant reciclem de veritat. Sense dades, no podem dir clarament què volem aconseguir ni veure si anem bé.
- Fem campanyes per a **que la gent pense en el medi ambient**: tallers, xerrades i cartells. Això ajuda, però és **de tant en tant** i no sabem si la gent participa ni com va tot a llarg termini. Per això, moltes idees es queden en res i els alumnes no s'interessen molt.
- Intentem **estalviar energia**, apagant les llums i usant bé la calefacció i l'aire condicionat. Però **no tenim dades** que ens diguen si això funciona realment. Això fa que no sapiguem si estem fent les coses bé i si podem millorar.

Per tot açò, moltes coses bones que fem no es noten i l'alumnat no veu si els seus esforços donen algun resultat. Necessitem un sistema que **measure, registre i ensenye** les coses que fem per al medi ambient i com afecten.

3. Quins problemes tenim?

3.1 El que no va bé

Després de mirar bé la situació, hem vist que hi ha alguns problemes importants:

- **Falta un lloc per a tot**: no hi ha cap sistema on es pugui posar tota la informació sobre sostenibilitat, coses que passen i coses verdes que fem a l'institut. Per això, la informació es perd i no ho gestionem bé.
- **No es veuen els resultats**: l'alumnat i el personal no sempre veuen el que fem per al medi ambient. Això fa que no tinguin tantes ganes de participar i pensen que les coses que fem no serveixen per a res.
- **Poca participació**: molts alumnes no fan coses per al medi ambient perquè no hi ha coses que els animen a participar o els premien per fer tasques junts: premis, reptes, que se'ls reconega...
- **Lío amb les coses que passen**: quan es trenca algo o hi ha algun problema, no hi ha manera clara de dir-ho i solucionar-ho de manera eficient. Això fa que les coses tardem més a arreglar-se i que la gent estiga descontenta.
- **Difícil de seguir**: si no tenim dades, no podem saber si les coses que fem realment ajuden, i per això no podem millorar.

Aquests problemes fan que estiguem frustrats i que no fem les coses tot el bé que podríem.

3.2 El que necessitem

Per a solucionar aquests problemes, l'institut necessita:

- Un sistema on **guardar tota** la info de sostenibilitat, que puguem veure alumnes, profes i direcció.
- **Indicadors i estadístiques** per a saber si les coses que fem estan funcionant i veure si anem millorant.
- Coses informàtiques i jocs per a **animar l'alumnat a participar** de manera que els motive i els agrade.
- Una plataforma que faci **que siga fàcil parlar** entre alumnes, profes i direcció, per a evitar problemes perquè no ens entenem i per a solucionar les coses més ràpid.
- Coses informàtiques que permeten **reportar i solucionar problemes** de manera clara, que es puga rastrejar i ràpida.

Aquesta plataforma ha de ser **estable, fàcil d'usar i útil per a aprendre**, per a que ensenye i ajude a gestionar l'ambient.

4. Què volem aconseguir?

4.1 Objectiu general

Crear una **plataforma digital** que funcione en molts dispositius i que pose tota la informació sobre sostenibilitat en un lloc. Que ens diga si allò que fem té efecte real, que anime a l'alumnat i al personal a participar, i ajude a l'institut a ser més respectuós amb el medi ambient. Volem que la plataforma mostre resultats, gestione problemes i anime a tota la comunitat a fer coses.

A més, volem que siga la **base per a projectes futurs** de sostenibilitat i tecnologia, demostrant que usar la informàtica pot ajudar de veritat al centre.

4.2 Coses concretes que volem fer

- Que siga fàcil per a l'alumnat i el professorat posar dades sobre sostenibilitat.
 - Mostrar **dades clau** com quanta energia gastem, quanta aigua, quants residus reciclem i com ens movem de manera sostenible.
 - Que la gent participe amb **reptes, rankings i jocs**.
 - Poder gestionar problemes amb **Odoo**, de manera que es connecte la notificació, l'ordre de treball i la solució.
 - Que els alumnes de DAM **aprenuem fent coses reals**, utilitzant coses noves com Spring Boot, Qt i apps per al mòbil.
 - Que cree una base que permeti **afegir coses noves** sense haver de fer el sistema de nou.
 - Unir la plataforma amb **coses que es vegen bé i informes** que puguem mirar la direcció i els professors.
-

5. Com serà la primera versió (MVP)?

5.1 Què és un MVP?

El **Producte Mínim Viable (MVP)** és la primera versió del projecte. Només té les coses més importants per a demostrar que el sistema pot funcionar. Així podem provar el concepte, trobar errors, demanar opinions als usuaris i planificar com afegir coses després. Tot pensat per a créixer a poc a poc i amb ordre.

5.2 Què tindrà el MVP?

Backend (Spring Boot)

- Coses bàsiques: Usuari, Lloc, Problema.
- Funcions per a crear, llegir, canviar i borrar dades.
- Un lloc per a veure dades de sostenibilitat clares i actualitzades.
- Lloc on es guarden les coses que fem per a saber qui fa què.
- Poder afegir coses noves sense que es trenque el sistema.

Frontend Qt (Ordinador)

- Un lloc per a entrar amb nom d'usuari i contrasenya i veure què pot fer cada persona.
- Un lloc per a veure gràfics i dades bàsiques de sostenibilitat.
- Comprovar si les dades que posem tenen sentit.
- Pantalles per a profes i direcció amb info resumida i fàcil de comprendre.
- Coses per a agafar dades i fer informes fàcilment.

App mòbil

- Un lloc on els estudiants poden provar a posar dades.
- Que parega que les dades s'envien i es veuen al moment.
- Que siga fàcil d'usar per a que la gent participe.
- Un lloc per a veure reptes i rankings, encara que al principi siga bàsic.
- Preparat per a que en el futur es puguin enviar avisos i posar reptes.

Odoo

- Instal·lar i posar a punt el sistema.
- Crear un lloc bàsic per a gestionar problemes.
- Preparar-ho per a que en el futur tot siga més automàtic i hi hagen avisos.
- Connectar-ho amb altres coses per a fer informes i que tot estiga junt.

5.3 Què no tindrà el MVP?

- Jugar de manera avançada amb molts nivells i premis.
 - Enquestes llargues amb moltes preguntes.
 - Que tot es faci automàticament.
 - Posar-ho en funcionament de veritat perquè funcione sempre.
 - Coses per a controlar l'energia automàticament i coses que es connecten de fora.
-

6. En què encaixa tot açò?

SIMAGROW barreja informàtica, sostenibilitat i educació. Està pensat per a:

- Aprendre i ajudar a la societat d'una manera que es note.
 - Fer servir coses noves i que valen per a projectes reals.
 - Unir coneixements d'informàtica amb preocupació pel medi ambient i per la societat.
 - Crear una base que es puga fer gran i servisca per a moltes coses.
 - Ensenyar com un projecte de DAM pot ajudar de veritat a l'institut i al medi ambient.
-

7. Per a acabar

SIMAGROW és la solució que necessitem per a un problema real del centre. Barregem informàtica, sostenibilitat i aprenentatge a la pràctica. En aquesta primera versió tenim clar què volem fer i què podem aconseguir. El projecte crea una base per a seguir fent coses, posar més coses i que participe més gent.

Aquest document és molt important per al projecte, perquè diu com ho hem pensat tot, quines necessitats hem vist i per què és útil. Està preparat per a que els profes el revisen. Com està escrit clarament i amb detall, ajuda a que es veja que el projecte és seriós i que ho entenga qualsevol persona.

Document creat per al projecte SIMAGROW – Cicle DAM